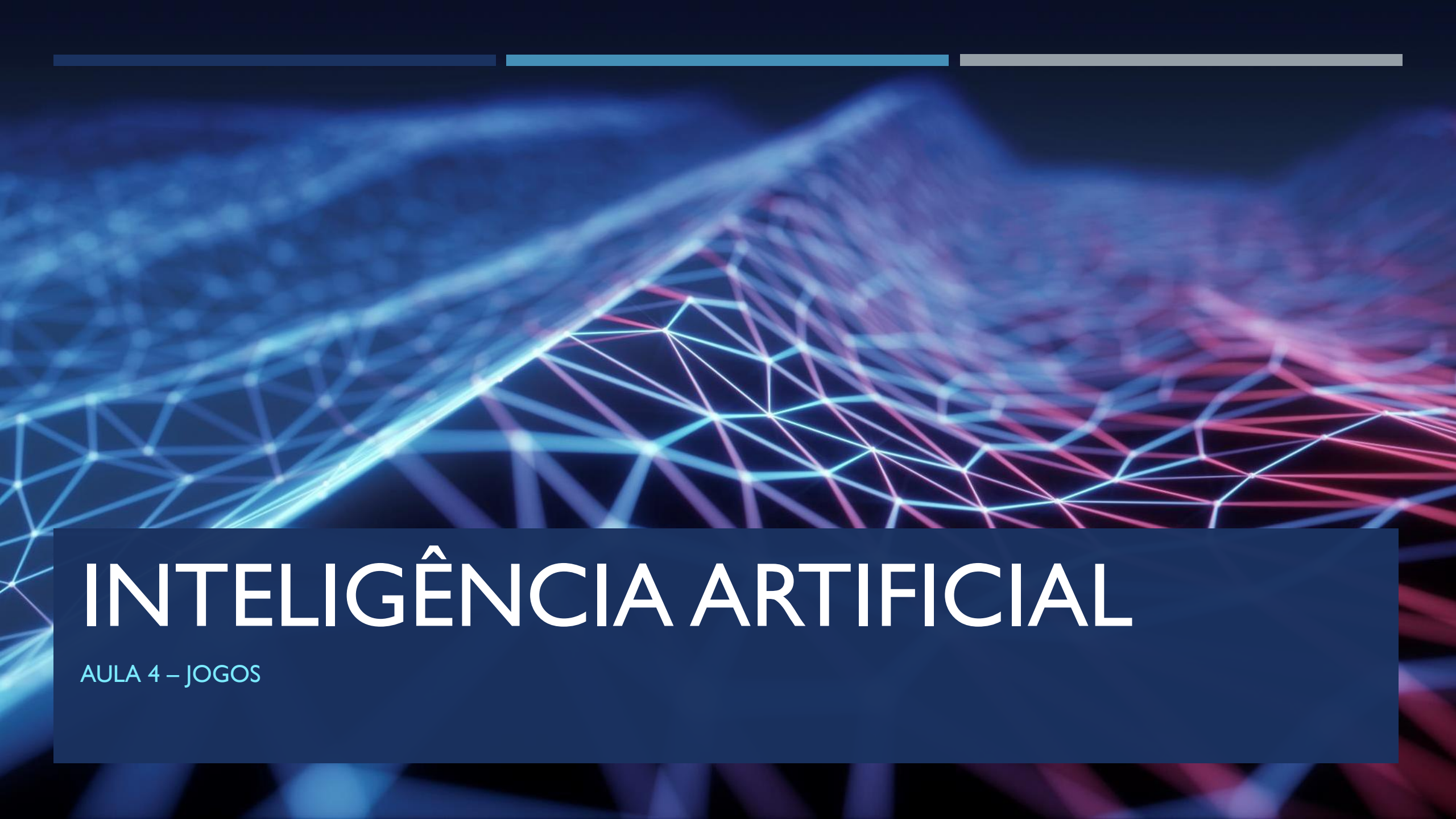




INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AULA 4 – JOGOS

ATÉ AGORA

- Problemas sem interação com outro agente
- O agente possui total controle sobre suas ações e sobre o efeito de suas ações
- Muitas vezes encontrar a solução ótima é viável
- Estratégia de busca depende da função

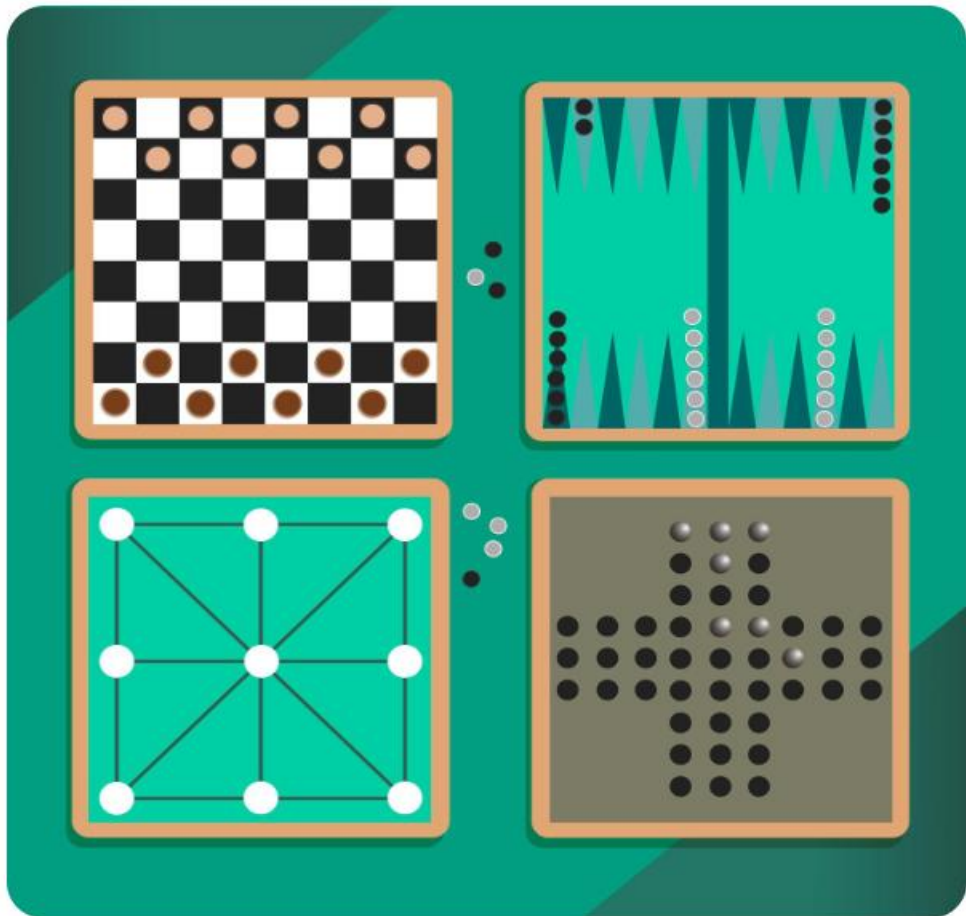
JOGO VERSUS BUSCA



O oponente é
“**imprevisível**”

O agente precisa considerar
todos os movimentos
possíveis do oponente.

DECISÕES ÓTIMAS

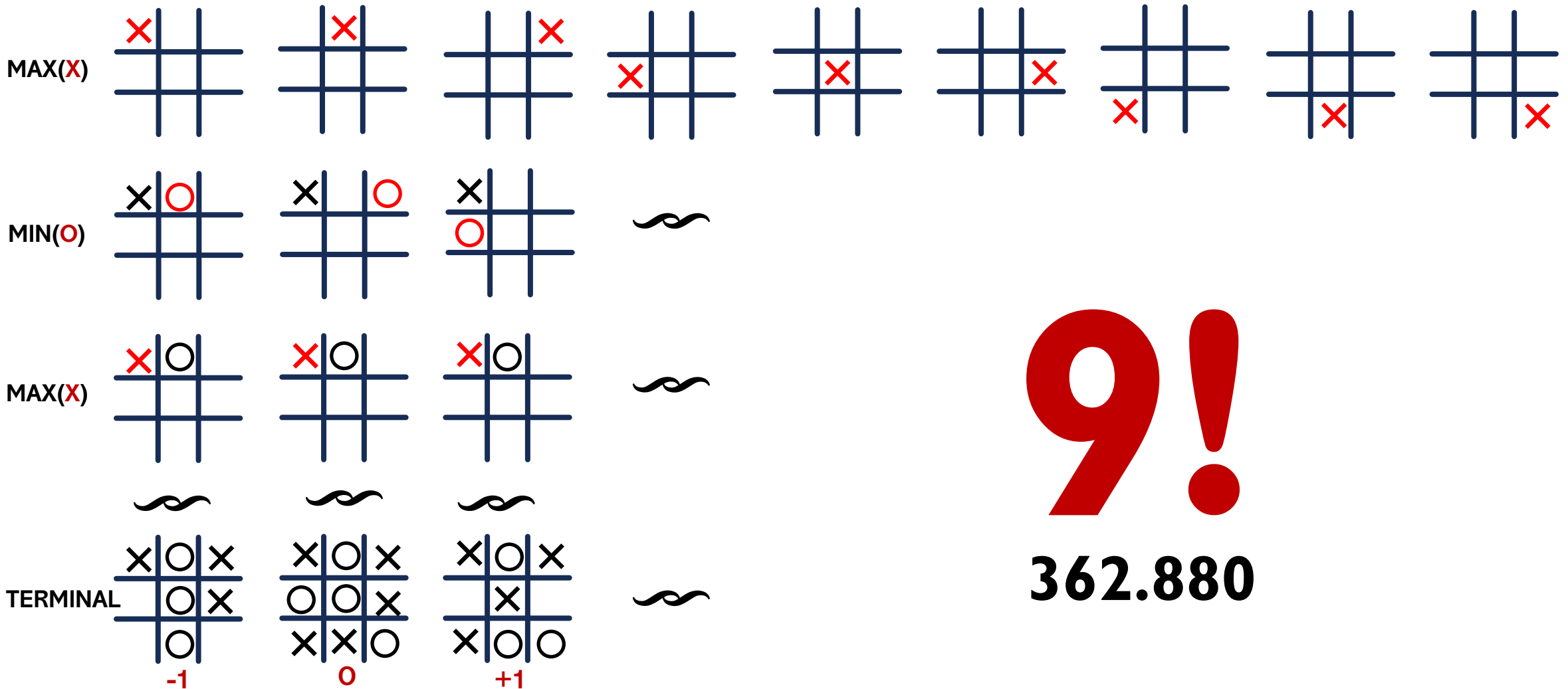
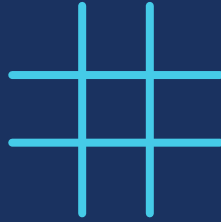


Consideraremos jogos com dois jogadores

MAX e MIN

MAX faz o primeiro movimento e depois eles se revezam até o jogo terminar.

O JOGO DA VELHA



9!

362.880

ESTRATÉGIAS ÓTIMAS

**A solução ótima para MAX
depende dos movimentos de MIN**

**MAX busca estratégia de contingência especificando
seu movimento no estado inicial e depois nos estados
resultantes de cada movimento de MIN.**

ESTRATÉGIAS ÓTIMAS

A estratégia ótima pode ser determinada a partir do valor **minimax** de cada nó

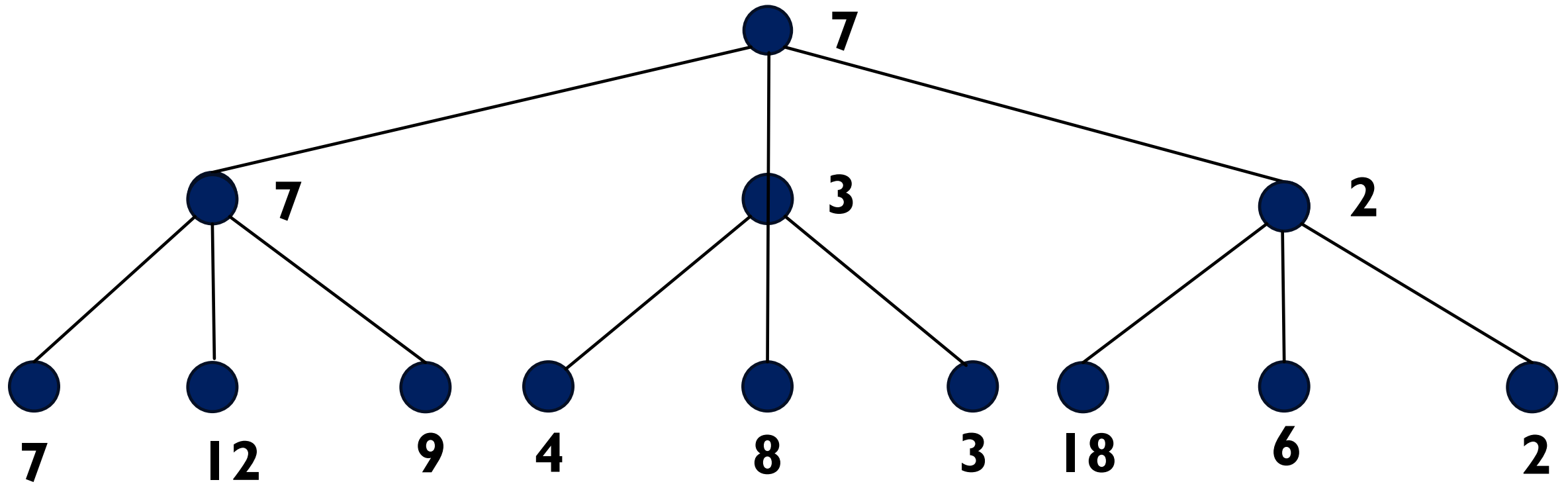
O valor minimax (para **MAX**) é a utilidade de **MAX** para cada estado, assumindo que **MIN** escolha os estados mais vantajosos para ele mesmo

MINIMAX

**Esta é a melhor estratégia
para jogos determinísticos**

IDEIA: escolher a jogada com o melhor retorno
possível supondo que o oponente também vai
fazer a melhor jogada possível

PODA α - β





MINIMAX

Algoritmo MINIMAX

Busca completa em profundidade na árvore do jogo

Completo?: SIM → Se a árvore é finita

Ótimo?: SIM → Se o oponente for ótimo

MINIMAX

Algoritmo MINIMAX

Busca completa em profundidade na árvore do jogo

Xadrez: Ações possíveis $\approx 35 \rightarrow$ Profundidade da árvore ≈ 100

$\rightarrow$ Solução exata não é possível



PODA α - β

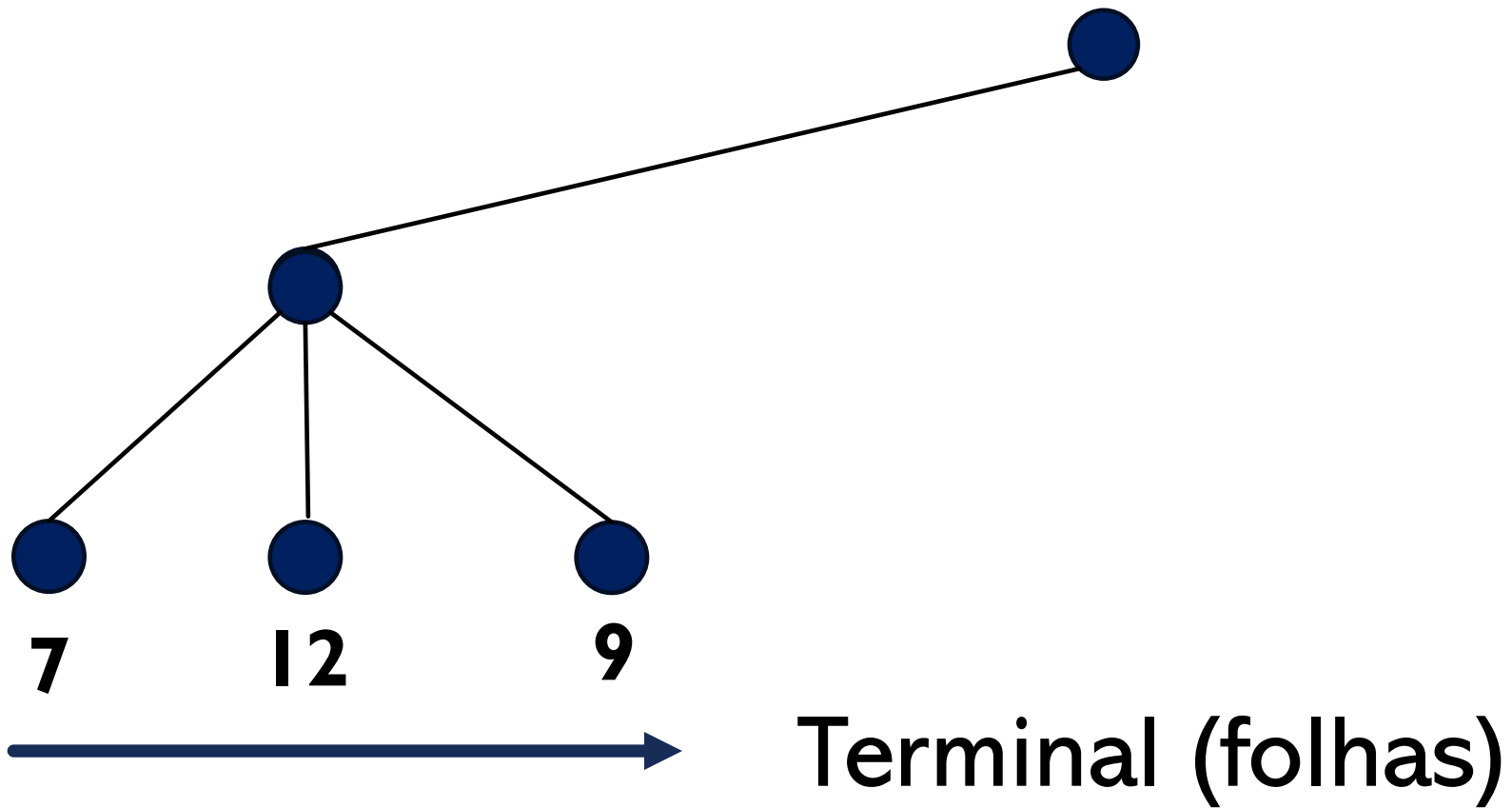
- Algoritmo minimax: n° de estados do jogo é exponencial em relação ao n° de movimentos

PODA α - β :

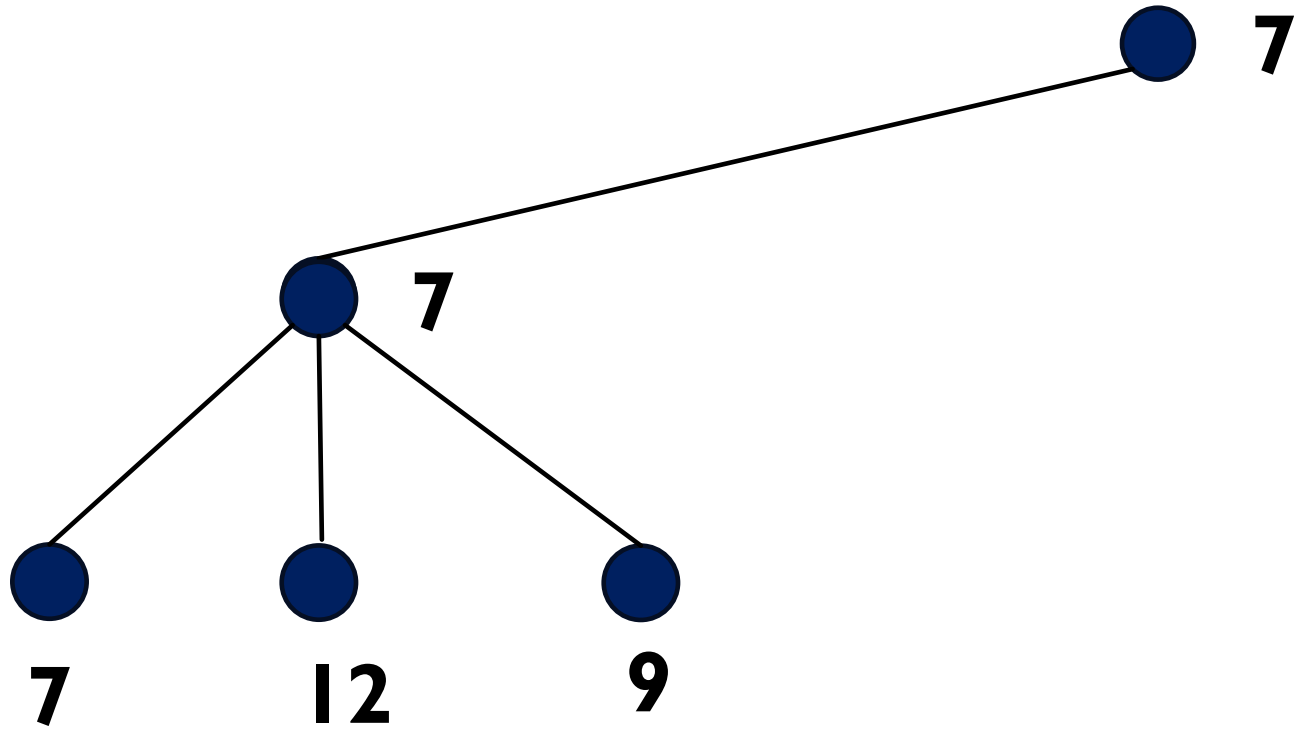
- Calcular a decisão correta sem *examinar todos os nós* da árvore.
- Retorna o mesmo minimax.



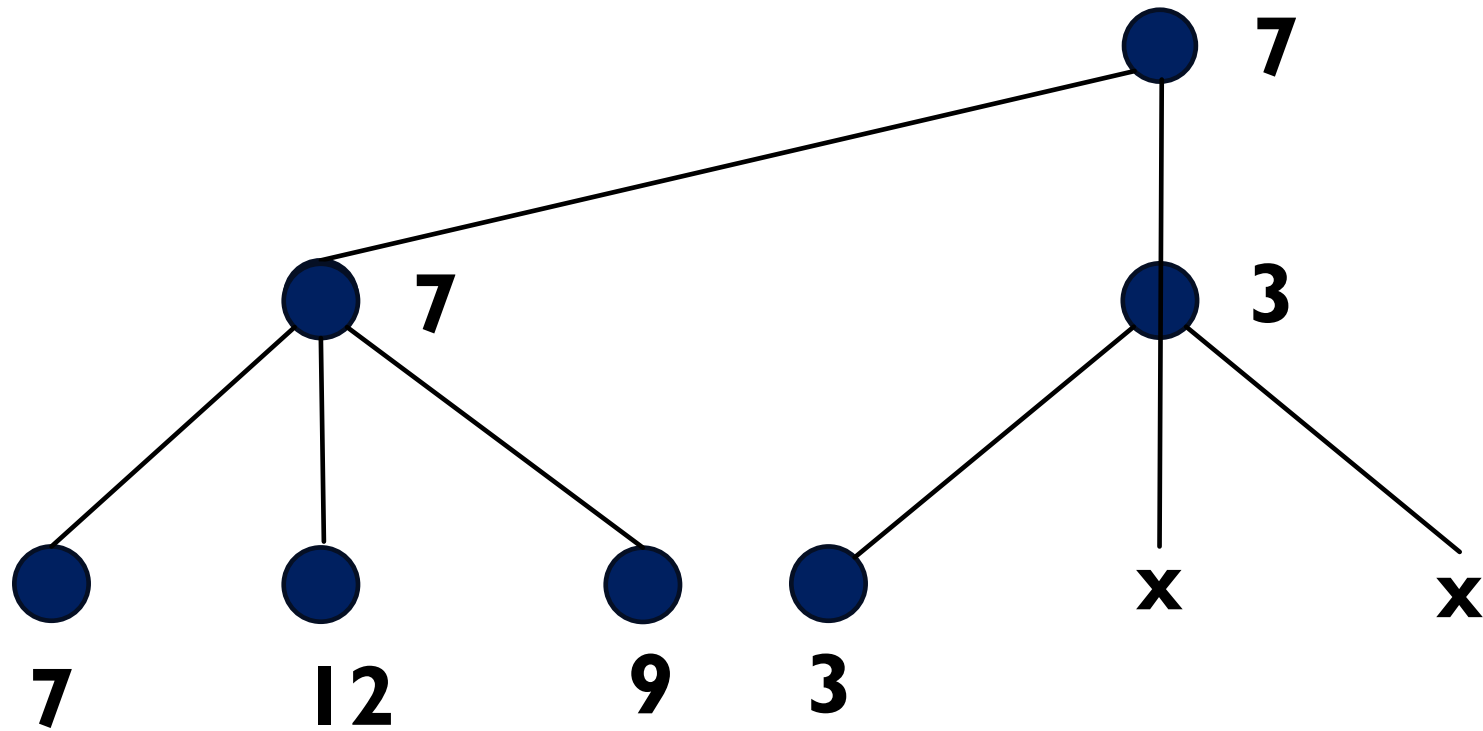
PODA α - β



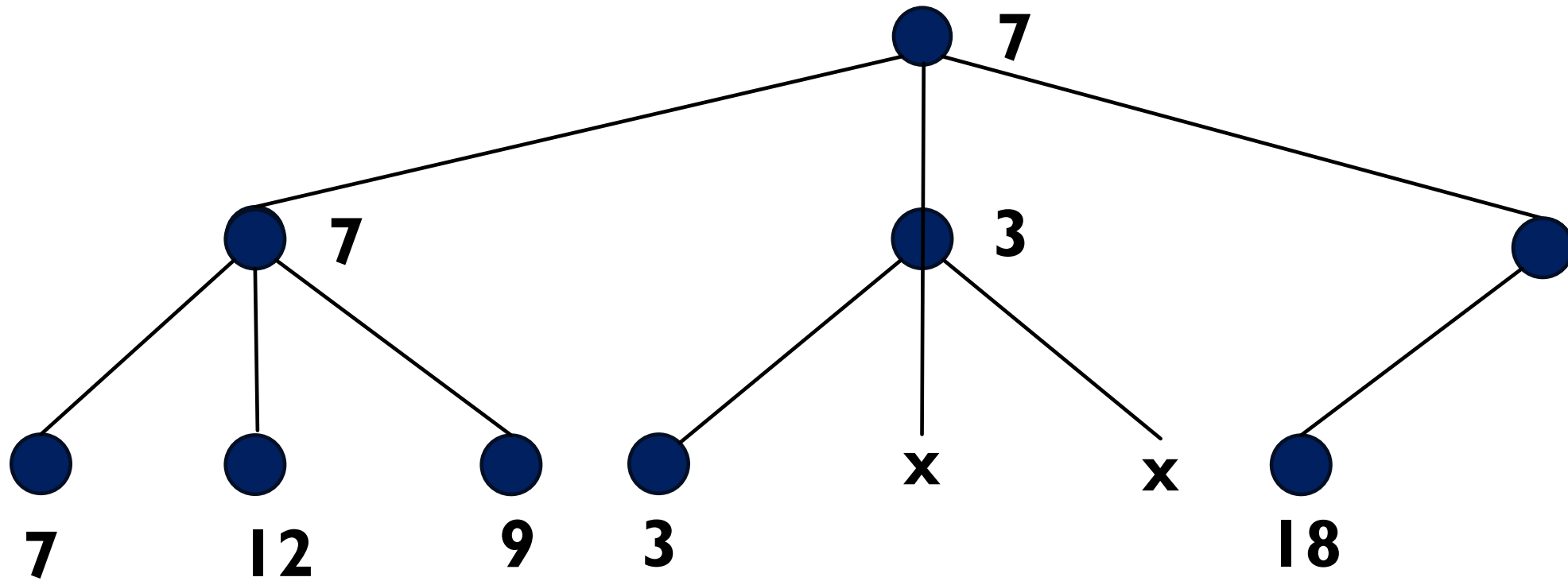
PODA α - β



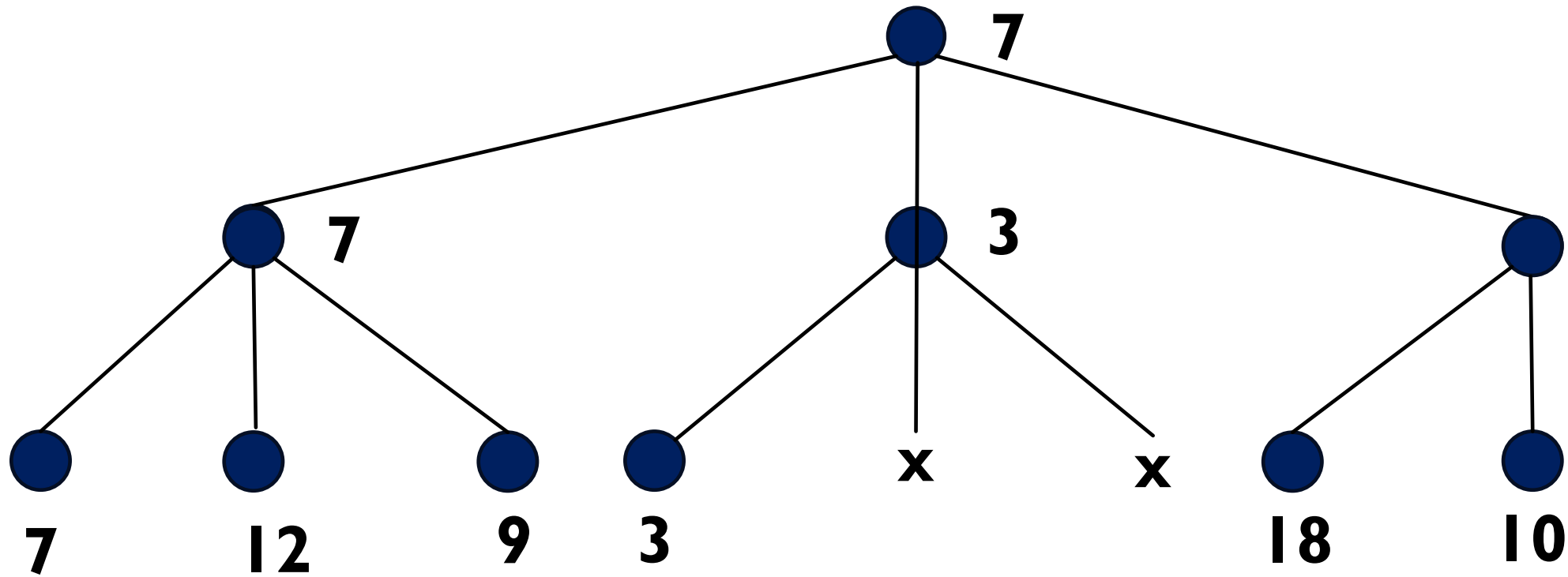
PODA α - β



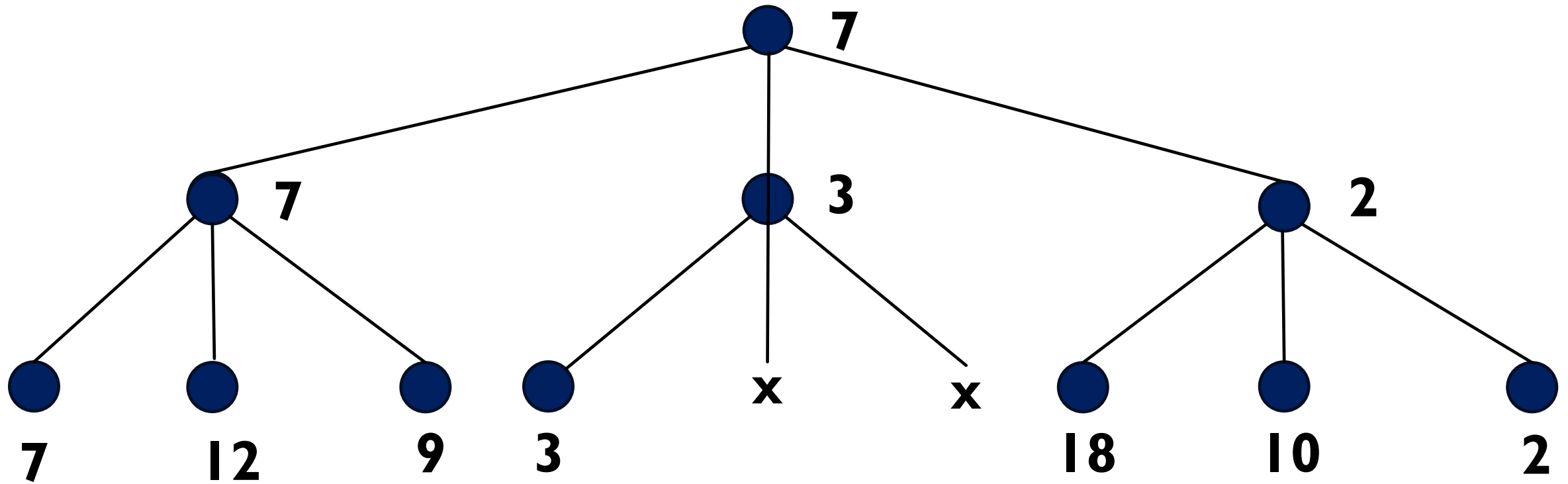
PODA α - β



PODA α - β



PODA α - β



PODA α - β



- Depende da ordem em que os sucessores são examinados.
- Com a melhor ordem possível, dobra a profundidade da busca que conseguimos fazer.

DECISÕES IMPERFEITAS



- Minimax gera o espaço de busca todo.
- PODA α - β ainda tem que chegar até os estados terminais

Ambos são ineficientes para jogos com muitos passos até os estados terminais.

Bem, isso acontece com quase todos os jogos interessantes!

DECISÕES IMPERFEITAS



Ideia de Shannon em 1950

- Substituir utilidade por heurística e teste de objetivo por teste de corte.
- A função de avaliação retorna uma estimativa esperada
- Nós não terminais se transformam em nós terminais para minimax ou poda α - β

JOGOS DE AZAR



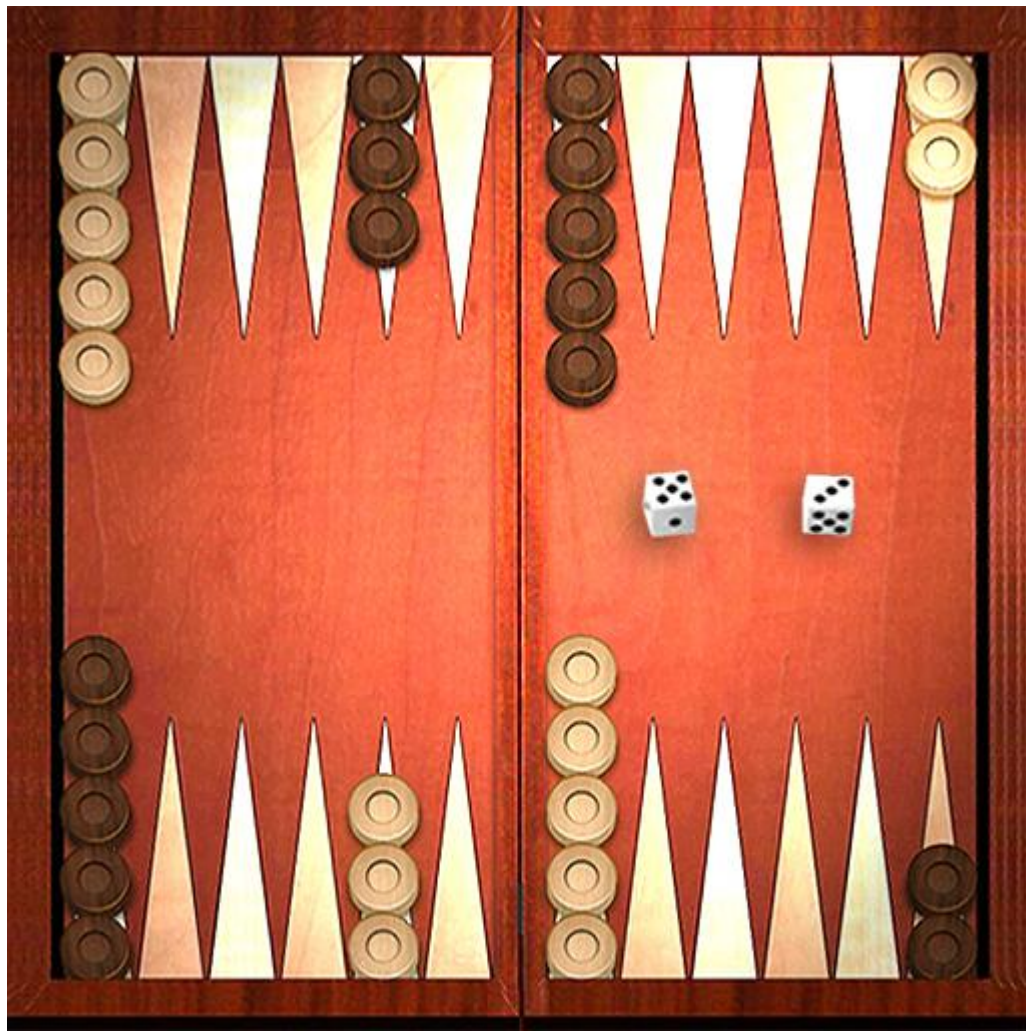
- Não determinísticos
- Elemento aleatório proveniente de jogo de dados, sorteio de cartas ...
- O estudo de algoritmos para jogos com elemento aleatório é um passo em direção a algoritmos que podem ser aplicados no mundo real.

JOGOS DE AZAR



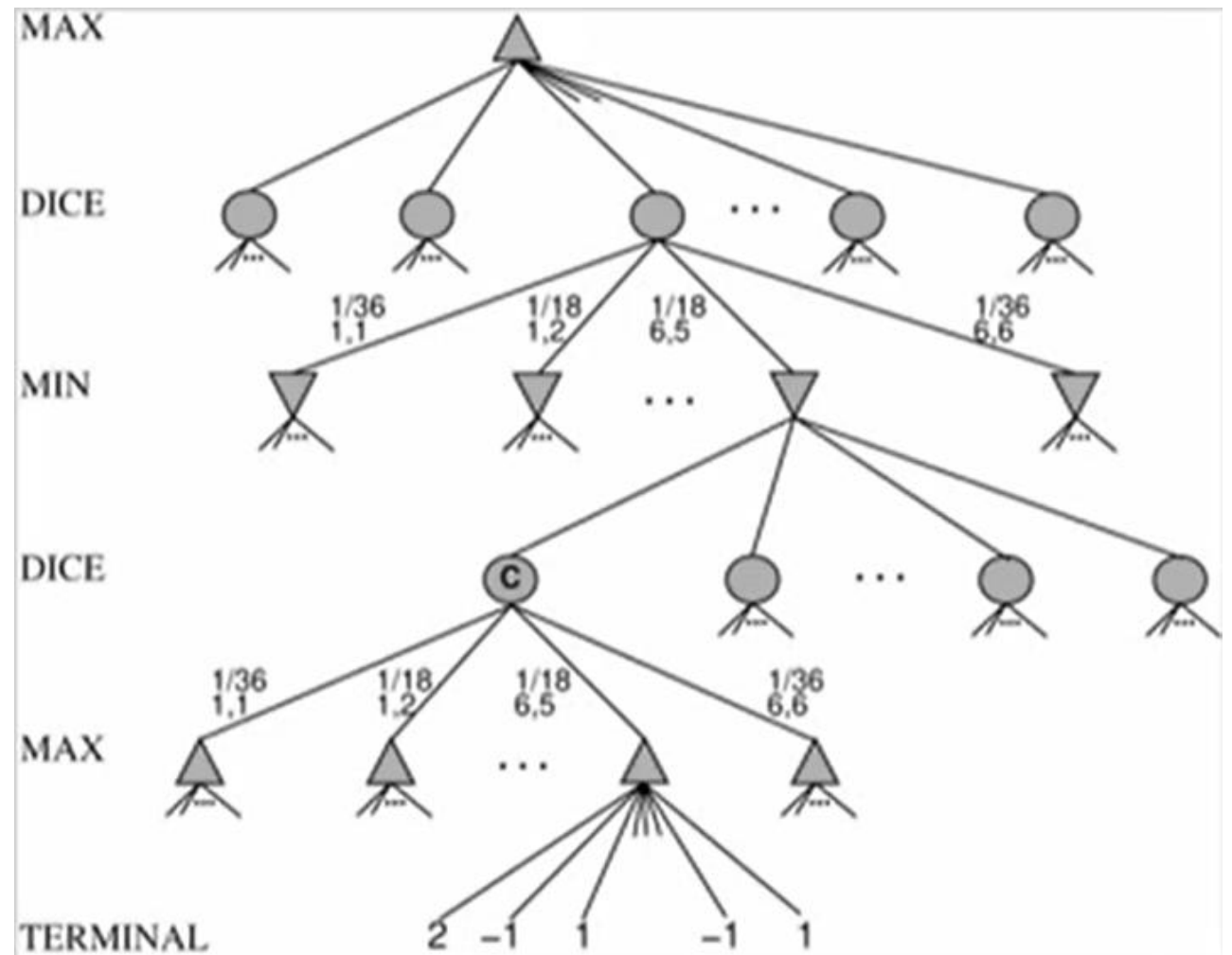
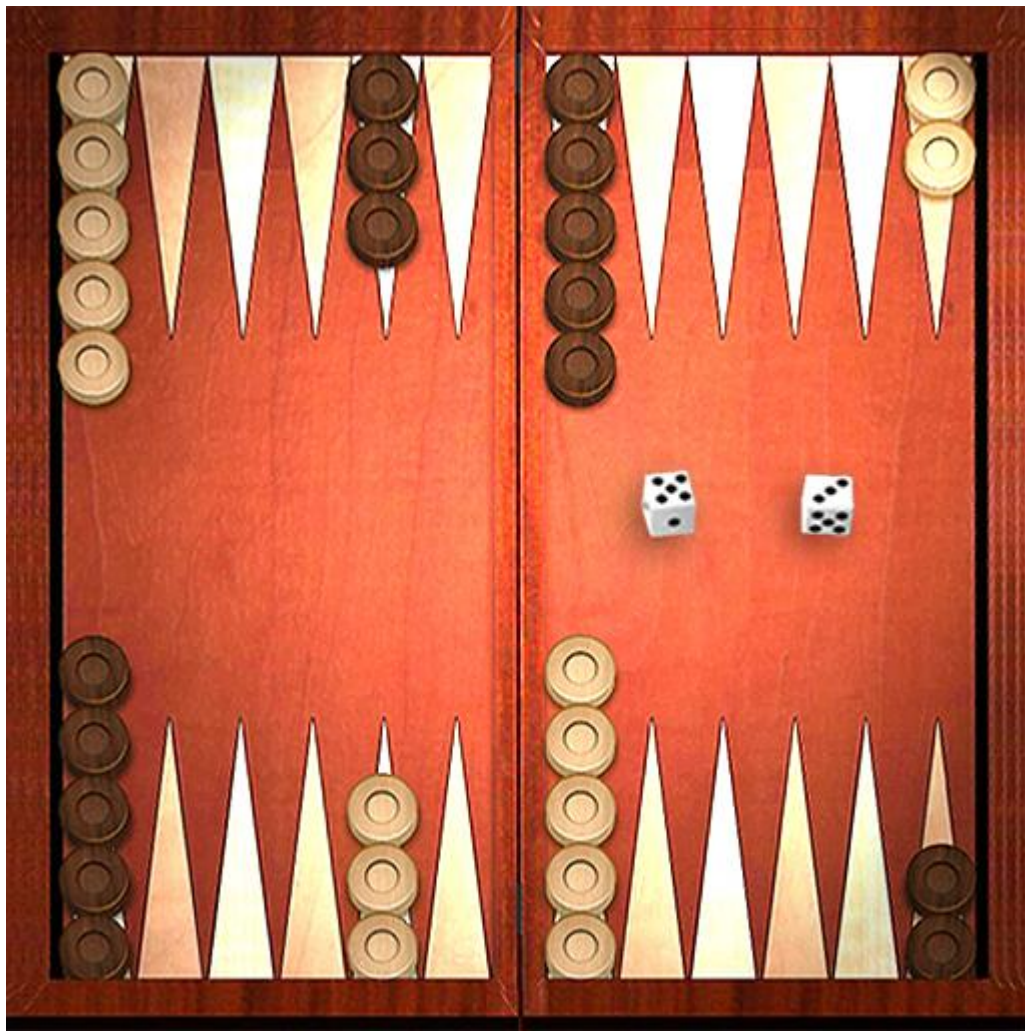
- Árvore de jogo não determinístico deve incluir nós de acaso além de nós minimax.
- Ramificações que saem dos nós de acaso denotam **resultados de dados possíveis**, anotadas com a probabilidade de cada mudança de estado.

GAMÃO

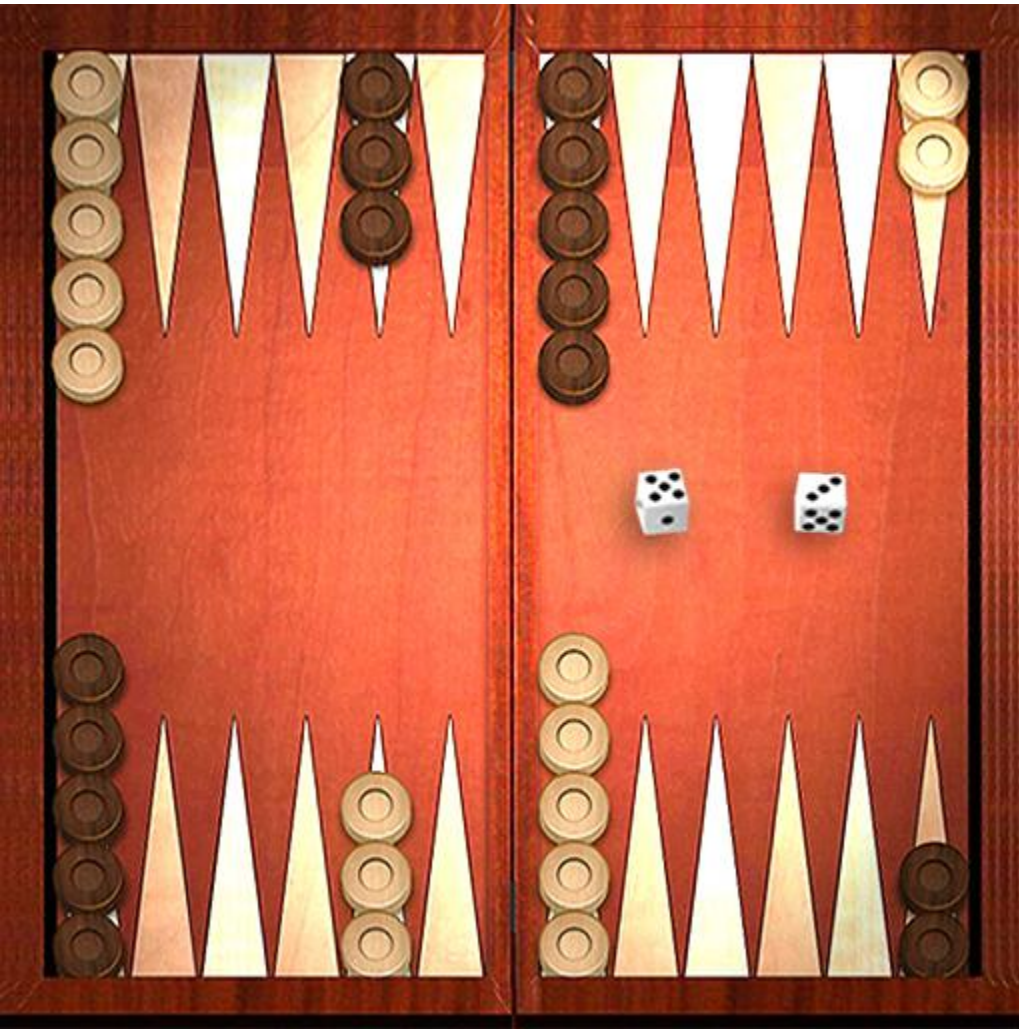


- $[1, 1], \dots, [6, 6]$ tem probabilidade $1/36$, todas as outras combinações têm probabilidade $1/18$
- Não é possível calcular o valor minmax exato, só o valor minmax esperado

GAMÃO



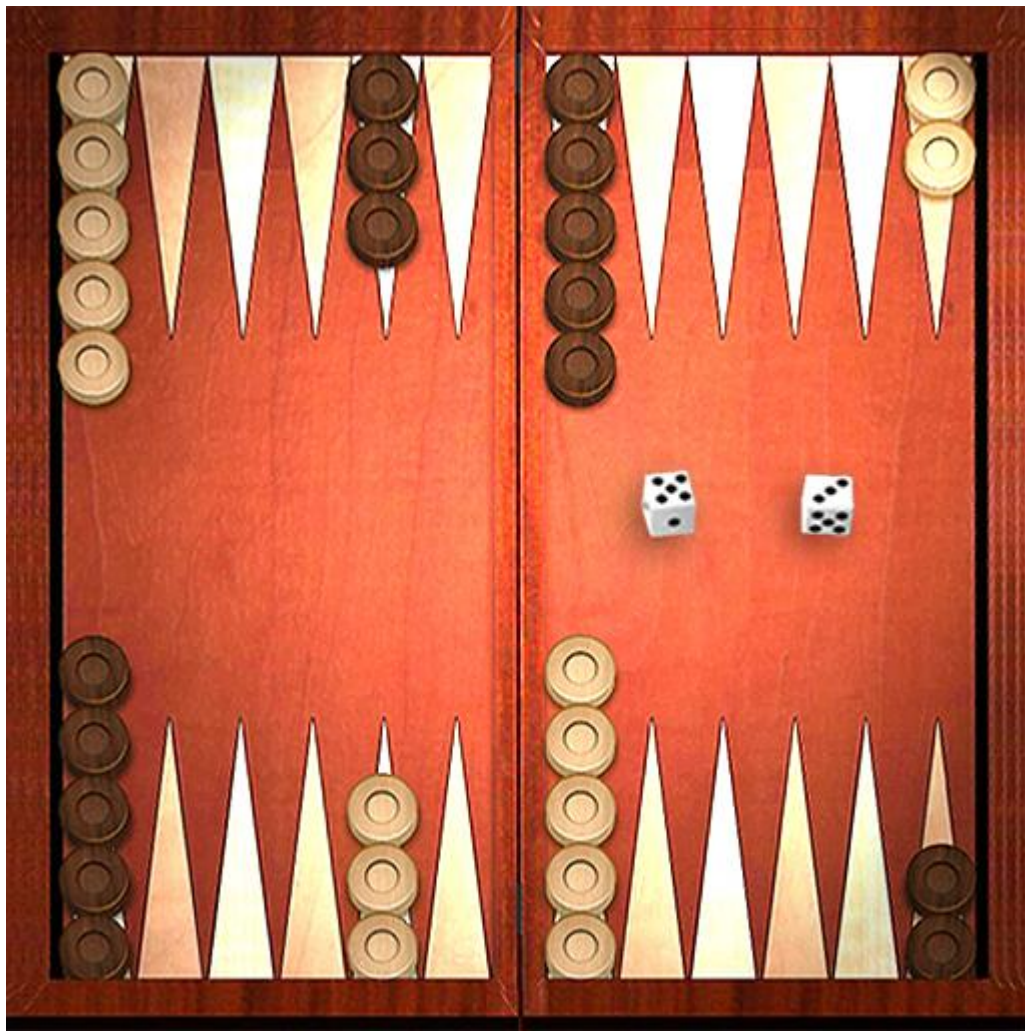
EXPECTIMINIMAX



Resultado médio para jogadas ótimas:

- Nós de acaso são como os min, mas o resultado é incerto
- Calcular utilidades esperadas (média ponderada dos filhos)

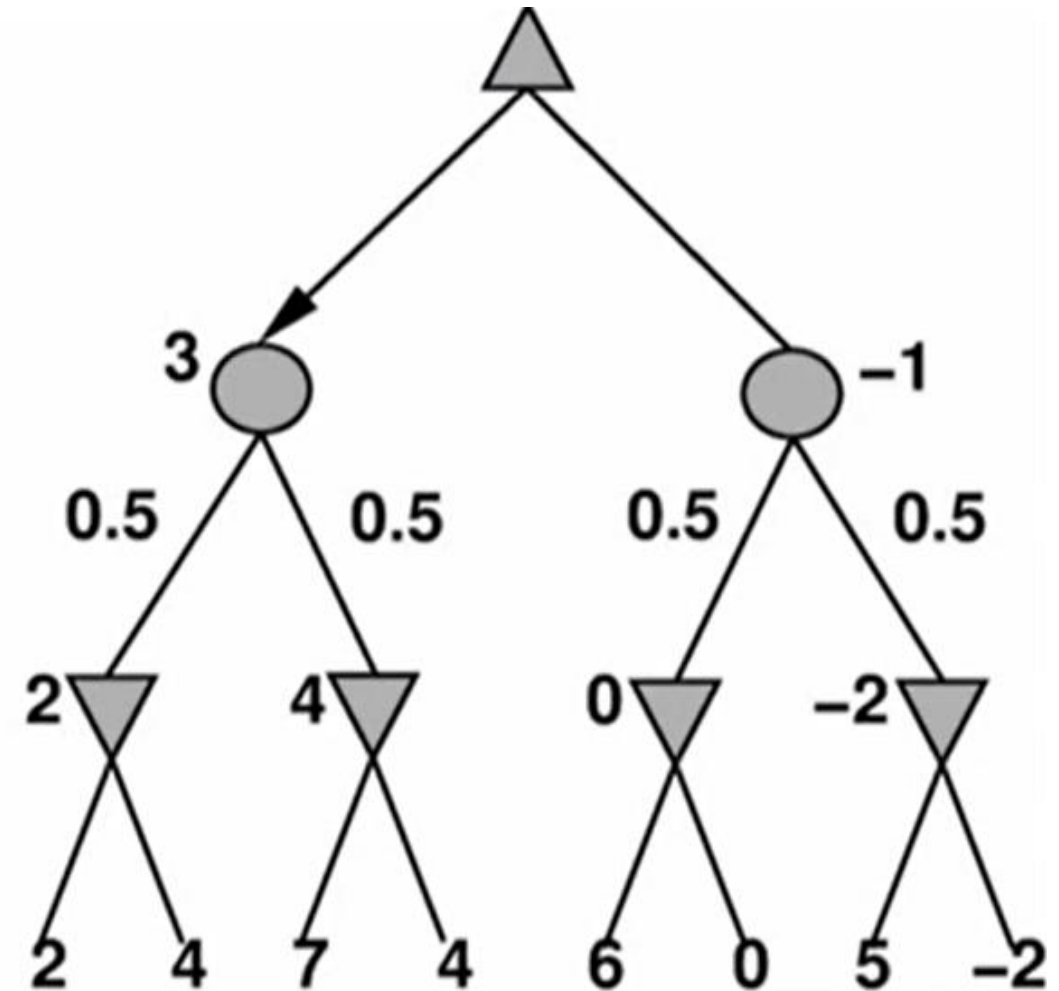
GAMÃO



MAX

CHANCE

MIN





PROFESSOR
PARISOTTO

www.parisotto.com.br